



VWS: Voting Web Service

Django 아키텍처 기반 투표 플랫폼 개발 결과 보고서

발표자: 강준형 | 학번: 32207033

01. 프로젝트 개요

사용자 중심의 UI와 정교한 데이터 로직을 결합한
지능형 투표 시스템 구축 과정 요약

Mission & Achievements

Project Mission

누구나 쉽고 빠르게 신뢰할 수 있는 투표를 생성하고, 그 결과를 직관적으로 분석할 수 있는 웹 서비스를 구축하는 것을 목표로 함.

Core Achievements

Django MVT 패턴을 통한 안정적인 서버 구축, Chart.js 실시간 시각화, 지능형 공동 순위 알고리즘 구현 완료.

직관적인 서비스 인터페이스

-  주제 목록 카드 UI: 참여 가능한 투표를 카드 형태로 나열하여 가독성 확보
-  원클릭 네비게이션: 투표 참여 및 결과 확인 버튼을 전면에 배치하여 UX 개선
-  데이터 관리: 작성자가 투표 목록을 즉각 삭제할 수 있는 관리 기능 포함

 투표 목록 카드 UI



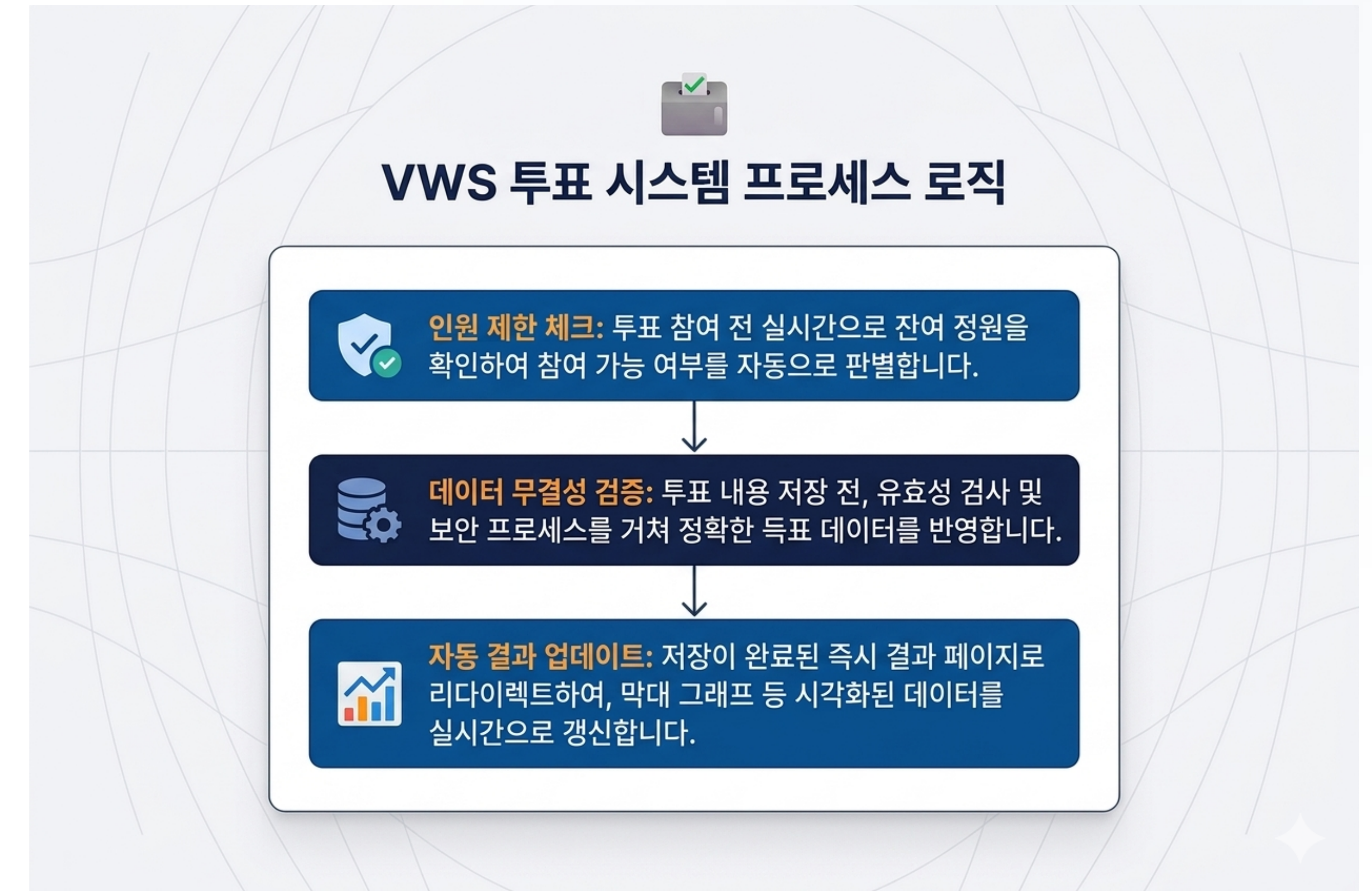
투표 시스템 프로세스 로직

사용자의 투표 참여부터 결과 반영까지의 전 과정을 제어하는 핵심 로직 설계도입니다.

인원 제한 체크: 투표 참여 전 실시간으로 잔여 정원을 확인하여 참여 가능 여부 판별

데이터 무결성: 투표 저장 전 유효성 검사를 거쳐 정확한 득표수 데이터 반영

자동 결과 업데이트: 저장 완료 후 결과 페이지로 리다이렉트하여 즉각적인 차트 갱신

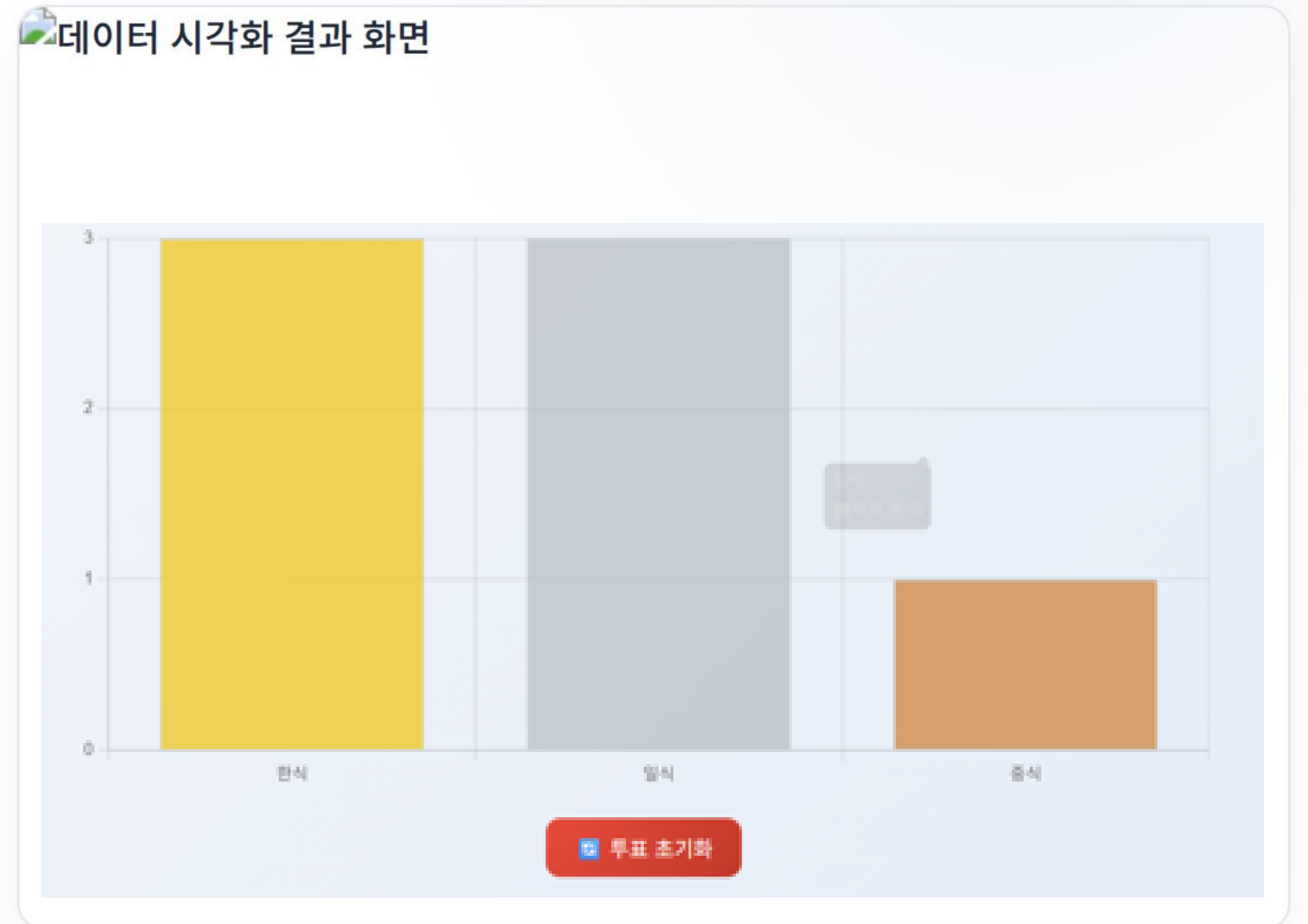


실시간 데이터 시각화 결과

Chart.js 시각화 시스템

투표 완료와 동시에 전체 득표 현황을 막대 그래프로 자동 생성하여 데이터의 직관성을 확보했습니다.

공동 순위(🏆 🏆 🏆) 자동 판별 알고리즘을 통해 상위권 항목을 명확하게 강조하여 분석 리포트의 질을 높였습니다.



핵심 개발 기술 스택



Django Framework

MVT 패턴 기반의
안정적인 서버 아키텍처 설계



Web Frontend

HTML5 / CSS3 / JS를 활용한
모던 웹 표준 인터페이스 구축



개발 예정

Responsive Mobile

향후 고도화 단계에서
모바일 디바이스 최적화 진행 예정

Performance Metrics

100%

데스크톱 웹 가독성 달성

안정적인 데이터 트랜잭션

Django의 세션 관리와 데이터 무결성 검증을 통해 동시 접속 시에도 데이터 유실 없는 안정적인 투표 환경을 보장합니다.

경량화된 템플릿 엔진을 사용하여 투표 목록 로딩 및 차트 렌더링 속도를 최적화하였습니다.

기능 구현 성과 요약

기능 구분	상세 구현 내용	상태
투표 관리	이미지/유튜브 연동, 인원 제한, 주제 삭제 기능	[구현완료]
투표 프로세스	카드 UI 선택, 중복 방지 로직, 참여 제어	[구현완료]
데이터 분석	Chart.js 시각화, 공동 순위 산출 알고리즘	[구현완료]
UI/UX	데스크톱 웹 최적화, 직관적 네비게이션	[구현완료]

Development Lifecycle

Phase 01

DB 설계 및
서버 아키텍처 수립

Phase 02

코어 CRUD 및
투표 제어 로직 개발

Phase 03

결과 시각화 연동 및
UI 디자인 고도화

Phase 04

성능 테스트 및
결과 보고서 작성

Conclusion & Future Plans

-  **보안 고도화:** 로그인 연동 및 IP 기반의 강력한 중복 투표 방지 시스템 도입
-  **모바일 최적화:** 미완성된 크로스 플랫폼 반응형 모바일 UI 구현 완료
-  **서비스 배포:** AWS 또는 Vercel을 통한 실제 상용 웹 서비스 배포 추진

Q & A

경청해주셔서 감사합니다.

✉ Email: kjh32207033@dankook.ac.kr

🐙 GitHub: <https://github.com/kkjunhyung/VWS-graduation>

Image Sources



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Dankook_emblem.png

Source: simple.wikipedia.org



<https://raw.githubusercontent.com/ChrisX101010/rtk-dashboard/main/docs/screenshot.png>

Source: github.com